

ϵ - δ 语言入门：命题练习

命题

设 $x \in \mathbb{R}$, 若

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad |x| < \frac{1}{n}$$

则 $x = 0$ 。

直观：唯一能“同时小于所有 $1/n$ ”的实数是 0。命题与“ $\forall \epsilon > 0, |x| < \epsilon \implies x = 0$ ”等价（因为 $1/n \rightarrow 0$ ）。

证明一：反证法 + 阿基米德性质

假设 $x \neq 0$, 则 $|x| =: \epsilon > 0$

由**阿基米德性质**：任意正实数 ϵ , 都存在正整数 n 使得

$$\frac{1}{n} < \epsilon = |x|$$

这与题设 $\forall n, |x| < \frac{1}{n}$ 矛盾。故 $x = 0$ 。■

阿基米德性质： $\forall a > 0, \exists n \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{n} < a$ 。它是实数完备性的推论，竞赛与高数中可以默认使用。

证明二：显式构造 n （不引用阿基米德性质）

仍反证，设 $x \neq 0$, 即 $|x| > 0$ 。取

$$n = \left\lfloor \frac{1}{|x|} \right\rfloor + 1 \in \mathbb{N}^*$$

由取整的定义, $n > \frac{1}{|x|}$ (**严格大于**) , 两边取倒数:

$$|x| > \frac{1}{n}$$

与题设矛盾，故 $x = 0$ 。■

为什么必须 +1: 若取 $n = \left\lfloor \frac{1}{|x|} \right\rfloor$ ，当 $\frac{1}{|x|}$ 恰好是整数 k 时，只能得到 $|x| = \frac{1}{k}$ 而非严格不等式。
+1 保证了对任何 $|x| > 0$ 都严格成立。

ε-δ 语言要点小结

1. **否定量词:** $\neg(\forall n, P(n)) \iff \exists n, \neg P(n)$ 。题设"任意 n "的反面是"存在一个 n 不满足"。
2. **"任意小"如何反驳:** 要证 $x = 0$ ，反证后把 $|x|$ 当做一个固定的正数 ε ，再利用"总能找到比它更小的 $1/n$ "。
3. **阿基米德性质** = 上述"总能找到"的保证，是 ε - δ (严格说是 ε - N) 论证的地基。
4. **同一个思想的不同形式:** $\forall n, |x| < 1/n \iff \forall \varepsilon > 0, |x| < \varepsilon \iff x = 0$ 。

极限的四则运算法则：什么时候能"拆"

法则（前提：拆出来的每个极限都存在且有限）

$$\lim(f \pm g) = \lim f \pm \lim g, \quad \lim(f \cdot g) = \lim f \cdot \lim g, \quad \lim \frac{f}{g} = \frac{\lim f}{\lim g} \quad (\lim g \neq 0)$$

例题: $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x - x)$

方法 A (直接拆): $\sin x \rightarrow 0, x \rightarrow 0$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x - x) = 0 - 0 = 0$$

方法 B (提因子):

$$\sin x - x = x \left(\frac{\sin x}{x} - 1 \right), \quad x \rightarrow 0, \quad \frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$$

所以 $x \left(\frac{\sin x}{x} - 1 \right) \rightarrow 0 \cdot 0 = 0$ 。两个因子极限都存在，乘积法则合法。

什么时候不能拆

拆完发现至少一个极限不存在，或出现不定式：

情形	例子	原因
$\infty - \infty$	$\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - x)$ 不能写成 $\infty - \infty$	不定式，需通分等处理
$\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$	$\lim \frac{\sin x}{x}$ 不能直接写成 $0 \div 0$	商的法则要求分母极限非零
其中一个极限不存在	$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$ 拆成 " $0 \times$ 振荡"	$\sin \frac{1}{x}$ 在 0 处极限不存在

函数极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x$$
$$(|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \epsilon)$$

epsilon, delta是距离，通过epsilon在特定距离接近时，都有delta使其成立，推导在距离在趋于0时也成立。

局部有界性

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Rightarrow \exists M > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in U_0(x_0, \delta), (|f(x)| < M)$$

proof :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x (|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \epsilon)$$

$$|f(x)| = |f(x) - A + A| \leq |f(x) - A| + |A| < M, \text{ let } \epsilon = 1$$

$$\Rightarrow M = 1 + |A| \blacksquare$$

还有一些定理

- $\circ f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续 $\Rightarrow f(x)$ 在 $[a, b]$ 有界
- $\circ f(x)$ 在 (a, b) 连续, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在 $\rightarrow f(x)$ 在 (a, b) 有界
- $\circ$ 有界函数的和差积都是有界函数(没有商)

定理 2 的边界：端点极限为 ∞ 时不成立

反例：

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad x \in (0, 1)$$

f 在 $(0, 1)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$, 但 f 无界 ($x \rightarrow 0^+$ 时 f 任意大)。

同类例子: $f(x) = \frac{1}{x(1-x)}$ (两端都 $+\infty$) ; $f(x) = \tan x$ 于 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ (一端 $-\infty$ 、一端 $+\infty$)。

术语：教材里"极限存在"默认指**有限值**； $\pm\infty$ 属于"极限不存在（发散）"。定理 2 的前提" $\lim$ 存在"已自动排除 ∞ 。

为什么必须有限——"补洞"思路

把 f 连续延拓到闭区间 $[a, b]$ ：

$$F(x) = f(x) \ (a < x < b), \quad F(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \quad F(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$$

F 在 $[a, b]$ 上连续, 由**闭区间上连续函数的有界性定理** (极值定理的推论) 立即得 F 有界 $\Rightarrow f$ 有界。

端点极限是 ∞ 时 $F(a)$ (或 $F(b)$) 无法定义为有限值——"补洞"失败, 定理失效。这个"补洞到闭区间"的视角以后在**一致连续**、**可积性**的证明里会反复出现。

局部保号性 (important)

定理：若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$, 则 $\exists \delta > 0$, 对一切 $x \in U_0(x_0, \delta)$ 有

$$f(x) > \frac{A}{2} > 0$$

(即 f 在 x_0 附近保持与 A 同号)。

证明：取 $\varepsilon = \frac{A}{2} > 0$ 。由极限定义, $\exists \delta > 0$, 使

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \frac{A}{2}$$

于是

$$f(x) > A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2} > 0 \quad \blacksquare$$

$A < 0$ 时对称：取 $\varepsilon = \frac{|A|}{2}$ ，得 $f(x) < A + \frac{|A|}{2} = \frac{A}{2} < 0$ 。

直觉：极限是正的，函数在附近就“不会翻脸”——不仅同号，还保证离 0 至少 $\frac{A}{2}$ 的正距离。这个“正下界”在以后求商、开方、不等式放缩里很有用。

推论（符号反向）：设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ，若 f 在 x_0 某去心邻域内 $f(x) \geq 0$ ，则 $A \geq 0$ 。

反证：若 $A < 0$ ，由保号性存在邻域使 $f(x) < 0$ ，矛盾。

注意 $A = 0$ 时失效：反例 $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ ， $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ ，但任意去心邻域内 f 都变号。

技巧： ε 是“任意给”的，所以证明里可以**自己指定** $\varepsilon = \frac{|A|}{2}$ ——这是 ε - δ 证明最常用的招式：“你随便给，我只用你给的那一半”。

求极限工具的关系：主部族 vs 夹逼族

核心关系：等价无穷小 $\subset$ 泰勒

若 $f(x)$ 在 0 附近展开为

$$f(x) = a_1x + a_2x^2 + \cdots \quad (a_1 \neq 0)$$

则 $f(x) \sim a_1x$ 。所以：

等价无穷小替换 = 泰勒展开只留第一项（一阶特例），不是“泰勒也是等价无穷小”。

主部族：同一个思想的三种强度

等价无穷小、泰勒、洛必达本质都在做同一件事——**提取分子分母的最低阶主导项（主部）**，比出不定式的阶。

工具	机制	可靠性	速度
等价无穷小	取一阶项	低（加减易错、精度低）	最快
泰勒展开	取任意阶	最高（展开存在就永远能算）	中等
洛必达	求导降阶，最终比首项系数	中（有条件，可能失效）	快

洛必达的失效条件（与泰勒的本质区别）

洛必达要求 $\lim \frac{f'}{g'}$ 存在，否则不能反推。经典反例：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x} = 1$$

但洛必达给出 $\frac{1 + \cos x}{1}$ ，在 ∞ 处**振荡无极限**——法则失效。泰勒/等价无穷小没有这种"失效"问题。

实战定位：等价无穷小=化简提速，洛必达=快速计算（先检查条件），泰勒=兜底（永远能算）。

分类总览

- 恒等变形：**等式运算（有理化、通分、因式分解、凑重要极限），与极限无关，**永远合法**
- 主部族：**等价无穷小（一阶特例）、泰勒（全阶展开）、洛必达（求导技巧）——处理 $0/0$ 、 ∞/∞
- 夹逼族：**放缩 + 比较，不走"主部"路线——专门对付振荡（如 $x \sin \frac{1}{x}$ ）、无法代数处理的极限
- 其余：导数定义、定积分定义（把极限"认出来"是某定义的形状）

无穷大/无穷小的阶：相对大小关系

$x \rightarrow +\infty$ 时，增长速度排序

$$\ln^\beta x \ll x^\alpha \ll a^x \ll x! \ll x^x \quad (\alpha > 0, \beta > 0, a > 1)$$

记号： $f \ll g$ 表示 $\frac{f}{g} \rightarrow 0$ (g 比 f 高阶，快得多)。

对应极限形式（做题时直接引用）：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$

应用（都是同一套"比阶"）

- 级数审敛（第 4 周学）：比较审敛法本质上就是比阶。
- 求极限"主部"：分子分母同时取出最大阶的项。
- 算法复杂度： $\log n < n < n \log n < n^2 < 2^n < n!$ ——计算机里的"阶"，和这里是同一套思想。

exe

(1)

$$1 - \cos^\alpha x \sim \frac{1}{2} \alpha x^2 \quad (x \rightarrow 0)$$

(2)

$$\ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \sim x \quad (x \rightarrow 0)$$

基本超越函数的泰勒展开（前三项 + 余项）

全部在 $x = 0$ 处展开（麦克劳林公式）。 $\theta \in (0, 1)$ ，依赖于 x 与展开阶数。

函数	前三项展开	拉格朗日余项 R_n
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!}$	$\frac{e^{\theta x}}{3!} x^3$
a^x	$1 + x \ln a + \frac{(\ln a)^2}{2!} x^2$	$\frac{(\ln a)^3}{3!} a^{\theta x} x^3$
$\ln(1 + x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$	$-\frac{x^4}{4(1 + \theta x)^4}$
$(1 + x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha - 1)}{2!} x^2$	$\frac{\alpha(\alpha - 1)(\alpha - 2)}{3!} (1 + \theta x)^{\alpha - 3} x^3$

函数	前三项展开	拉格朗日余项 R_n
$\sin x$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$	$-\frac{\sin(\theta x)}{6!}x^6$
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}$	$-\frac{\sin(\theta x)}{5!}x^5$
$\tan x$	$x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15}$	拉氏余项形式复杂，求极限时用 $o(x^5)$
$\cot x$	$\frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45}$ (洛朗展开)	余项 $o(x^3)$
$\sec x$	$1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24}$	$o(x^4)$ (拉氏余项复杂)
$\csc x$	$\frac{1}{x} + \frac{x}{6} + \frac{7x^3}{360}$ (洛朗展开)	余项 $o(x^3)$
$\arcsin x$	$x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40}$	同上，常用 $o(x^5)$
$\arctan x$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5}$	同上，常用 $o(x^5)$
$\sinh x$	$x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$	$\frac{\cosh(\theta x)}{6!}x^6$
$\cosh x$	$1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}$	$\frac{\cosh(\theta x)}{5!}x^5$

注意 $\csc$ 与 $\cot$ 在 $x = 0$ 是奇点： $\csc x = \frac{1}{\sin x}$ 、 $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$ 在 0 处无定义，展开以 $\frac{1}{x}$ 主导 ($\csc x \sim \frac{1}{x}$, $\cot x \sim \frac{1}{x}$)。这种带 $\frac{1}{x}$ 项的展开叫**洛朗展开**（不是泰勒展开），求极限时直接当 $\frac{1}{x}$ 处理即可。而 $\sec x = \frac{1}{\cos x}$ 在 0 处正常 ($\sec 0 = 1$)，是普通泰勒展开。它们与 $\sin / \cos / \tan$ 的关系： $\cot = \frac{1}{\tan}$, $\sec = \frac{1}{\cos}$, $\csc = \frac{1}{\sin}$ ——所以 $x \rightarrow 0$ 时 $\sec x \rightarrow 1$ ，而 $\csc x, \cot x \rightarrow \infty$ 。

两种余项（都要会用）

拉格朗日型（误差估计、证明用）：

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}, \quad 0 < \theta < 1$$

皮亚诺型（求极限用，只管阶不管系数）：

$$R_n = o(x^n)$$

记忆要点

- $\sin / \cos$ **符号交替**，余弦偶次、正弦奇次；且互为导数。
- $\tan x$ **系数**可由 $\sin x / \cos x$ 长除得到； $\arcsin x$ 与 $\arctan x$ 前两项 $x + \frac{x^3}{6}$ 与 $x - \frac{x^3}{3}$ ，一正一负。
- $\ln(1+x)$ 与 $(1+x)^\alpha$ 是"加减法里能安全使用"的两位主角（它们各自是 e^x 的逆与推广）。
- 求极限时的分工：**乘除因子用等价无穷小（一阶），加减项用泰勒展开到所需阶**（填上之前" $\sin x - x$ "那个坑）。

无穷小的运算

定义

若 $\lim \alpha(x) = 0$ ，称 α 为**无穷小**（ $x \rightarrow x_0$ 时）。注：常数中只有 0 是无穷小。

运算性质（直接可用）

- 有限个无穷小的**和**仍是无穷小
- 有限个无穷小的**积**仍是无穷小
- **有界函数 $\times$ 无穷小 = 无穷小**（如 $x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0$ ，夹逼准则的本质）
- 常数倍无穷小仍是无穷小
- 无穷小与无穷大互逆：某去心邻域内 $\alpha \neq 0$ 时， $\alpha \rightarrow 0 \iff \frac{1}{\alpha} \rightarrow \infty$

阶的比较（用"商的极限"）

设 α, β 都是无穷小，且 β 在某去心邻域内非零：

商的极限	结论
$\lim \frac{\alpha}{\beta} = 0$	α 比 β 高阶 ，记 $\alpha = o(\beta)$

商的极限	结论
$\lim \frac{\alpha}{\beta} = \infty$	α 比 β 低阶
$\lim \frac{\alpha}{\beta} = c \neq 0$	同阶; $c = 1$ 时称等价, 记 $\alpha \sim \beta$
商无极限	不能比较 (如 $\alpha = x \sin \frac{1}{x}$, $\beta = x$)

高阶无穷小的记号运算 (o 运算)

$x \rightarrow 0$ 时:

$$o(x^m) \pm o(x^n) = o(x^{\min(m,n)}), \quad o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n}), \quad x^m \cdot o(x^n) = o(x^{m+n})$$

- $m > n$ 时 $o(x^m) = o(x^n)$ ——**更高阶包含于更低阶** (比 x^3 更快消失的, 当然也比 x^2 快)
- $o(o(x^n)) = o(x^n)$

用途: 泰勒展开和等价无穷小替换留下的"尾巴"都是 $o(x^n)$, 按这些规则合并不会出错——这就是为什么展开后可以放心写"+ $o(x^3)$ ".

等价无穷小的完整运算规则 (含加减)

- 等价是等价关系: $\alpha \sim \alpha; \alpha \sim \beta \iff \beta \sim \alpha; \alpha \sim \beta, \beta \sim \gamma \Rightarrow \alpha \sim \gamma$
- 乘除因子: 可直接替换 ($\alpha \sim \alpha'$ 时 $\frac{\alpha\gamma}{\beta} \sim \frac{\alpha'\gamma}{\beta}$)
- 加减有条件:

$$\alpha \sim \alpha', \beta \sim \beta', \lim \frac{\alpha'}{\beta'} \neq 1 \implies \alpha - \beta \sim \alpha' - \beta'$$

$$\alpha \sim \alpha', \beta \sim \beta', \lim \frac{\alpha'}{\beta'} \neq -1 \implies \alpha + \beta \sim \alpha' + \beta'$$

为什么加减有条件: 差里两个"同阶"项会互相抵消, 抵消后主导项可能来自下一阶——
 $\sin x \sim x$ 但 $\sin x - x \sim -\frac{x^3}{6} \neq 0$ 。 $\lim \frac{\alpha'}{\beta'} = 1$ 正是"要互相抵消"的情形, 此时不能用一阶替换。

常见误区清单

- ✗ 加减项里直接替换等价无穷小（除非满足上述比值条件）
- ✗ 把 $o(x^n)$ 当 0 直接丢掉——它在“差”里会显形（ $\sin x - x$ 那个坑）
- ✗ 以为任意两个无穷小都能比阶（商的极限不存在时不能）
- ✓ 无穷小 $\times$ 有界函数一定是无穷小（即使那个有界函数极限不存在）

七种未定式的计算

“未定”= 你来定。极限有可能存在，也有可能不存在——需要具体分析。

考研的函数极限计算题一般归纳为七种未定式：

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \cdot \infty, \quad \infty - \infty, \quad \infty^0, \quad 0^0, \quad 1^\infty$$

题型：直接计算、反求参数、已知某一极限求另一极限、无穷小的比阶等。

解题思路（三步法）

① 化简先行

- 提出极限不为 0 的因子**： $\lim f \cdot g = (\lim f) \cdot (\lim g)$ ，先把能算出来的因子提走。
- 等价无穷小代换**：乘除因子中直接用（见前文等价无穷小运算规则）。
- 恒等变形**：
 - 基本变形：提公因式、拆项、合并、分子分母同除变量的最高次幂等
 - 高级变形：**变量代换**（也叫换元法），如 $t = \frac{1}{x}$ 把 $x \rightarrow \infty$ 化为 $t \rightarrow 0$

强调：很多问题如果不化简就计算，可能计算会很复杂，甚至可能算不出结果。

判断类型（运算类型）

确认属于七种未定式中的哪一种，决定后续方法。

③ 选择方法

方法	适用场景
洛必达法则	$0/0$ 、 ∞/∞ （先检查条件！）

方法	适用场景
泰勒公式	加减项、洛必达失效时（兜底）
夹逼准则	振荡型、无法代数处理的极限

$1 \frac{0}{0}、\frac{\infty}{\infty}、0 \cdot \infty$

$\frac{0}{0}$ 型

首选：等价无穷小代换（乘除因子）、泰勒展开（加减项）、洛必达。

例： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$

$$e^x - 1 - x = \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) - 1 - x = \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$\frac{\infty}{\infty}$ 型

首选：分子分母同除最高次幂，或提取主导项。

例： $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 2x + 1}{5x^2 - x + 7}$

同除 x^2 : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}}{5 - \frac{1}{x} + \frac{7}{x^2}} = \frac{3}{5}$

$0 \cdot \infty$ 型

转化： $f \cdot g = \frac{f}{1/g}$ 或 $\frac{g}{1/f}$ ，化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 。

例： $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$

$$x \ln x = \frac{\ln x}{1/x} \xrightarrow{\text{L'H}} \frac{1/x}{-1/x^2} = -x \rightarrow 0$$

选哪个做分母：一般让求导后更简单的那个做分母。 $\ln x$ 求导变 $1/x$ (更简单)，所以 $\ln x$ 留分子， x 翻到分母。

$2 \infty - \infty$ 型

转化：通分、有理化、提公因子，化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 。

例： $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right)$

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} = \frac{\sin x - x}{x \sin x}$$

分子 $\sin x - x \sim -\frac{x^3}{6}$ (泰勒)，分母 $x \sin x \sim x^2$ ，故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^3/6}{x^2} = 0$$

$3 \infty^0$ 、 0^0 、 1^∞ 型 (幂指函数)

统一方法：取对数，化为 $0 \cdot \infty$ 型。

$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}$$

只需算 $\lim g(x) \ln f(x)$ (这是 $0 \cdot \infty$ 型)，再取 $e^{(\cdot)}$ 。

1^∞ 型 (最常见)

快捷公式：若 $f \rightarrow 1$, $g \rightarrow \infty$, 则

$$\lim f^g = e^{\lim (f-1)g}$$

推导： $g \ln f = g \ln(1 + (f - 1)) \sim g(f - 1)$ (因为 $\ln(1 + u) \sim u$)。

例： $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x}$

$$(f - 1) \cdot g = x \cdot \frac{1}{x} = 1 \implies \lim = e^1 = e$$

例: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x$

$$f-1 = \frac{x+1}{x-1} - 1 = \frac{2}{x-1}, \quad (f-1) \cdot g = \frac{2x}{x-1} \rightarrow 2$$

$$\lim = e^2$$

0^0 型

例: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

$$x^x = e^{x \ln x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \quad (\text{见 } 0 \cdot \infty \text{ 型例})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = e^0 = 1$$

∞^0 型

例: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1/x}$

$$x^{1/x} = e^{\frac{\ln x}{x}}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad (\ln x \ll x)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1/x} = e^0 = 1$$

总结：七种未定式的转化路线

$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$	直接洛必达/泰勒/等价无穷小	$\rightarrow$ 算出结果
$0 \cdot \infty$	$\xrightarrow{f \cdot g = f/(1/g)}$	$\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$
$\infty - \infty$	$\xrightarrow{\text{通分/有理化}}$	$\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$
$\infty^0, 0^0, 1^\infty$	$\xrightarrow{\text{取对数}}$	$0 \cdot \infty \rightarrow \frac{0}{0} \text{ 或 } \frac{\infty}{\infty}$

核心思想：所有未定式最终都归结为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ ，然后用洛必达、泰勒、等价无穷小三大武器解决。化简先行永远是第一步。

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 + nx(1-x)\sin^2 \pi x}{1 + n\sin^2 \pi x}$$

思路： $n \rightarrow \infty$ 时，分子分母中 n 的系数决定极限。按 $\sin^2 \pi x$ 是否为 0 分类。

Case 1: $\sin^2 \pi x = 0$, 即 $x \in \mathbb{Z}$

$$f(x) = \frac{x^2 + 0}{1 + 0} = x^2$$

Case 2: $\sin^2 \pi x \neq 0$, 即 $x \notin \mathbb{Z}$

分子分母同除 n :

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2}{n} + x(1-x)\sin^2 \pi x}{\frac{1}{n} + \sin^2 \pi x} = \frac{x(1-x)\sin^2 \pi x}{\sin^2 \pi x} = x(1-x)$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in \mathbb{Z} \\ x(1-x), & x \notin \mathbb{Z} \end{cases}$$

验证： $x = 0$ 时两段都给出 0 (连续) ; $x = 1$ 时 $x^2 = 1$ 但 $x(1-x) = 0$ (不连续) 。整数点处一般不连续，除非 $x^2 = x(1-x)$ 即 $x = 0$ 。

已知： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x + xf(x)}{\sin x^3} = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 + f(x)}{x^2}$ 。

解： 利用 $\sin x^3 \sim x^3$ 和 $\tan 2x = 2x + \frac{8x^3}{3} + o(x^3)$:

$$\begin{aligned} \frac{\tan 2x + xf(x)}{\sin x^3} &= \frac{2x + \frac{8x^3}{3} + o(x^3) + xf(x)}{x^3} = \frac{x(2 + f(x)) + \frac{8x^3}{3} + o(x^3)}{x^3} \\ &= \frac{2 + f(x)}{x^2} + \frac{8}{3} + o(1) \end{aligned}$$

由已知极限为 0:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 + f(x)}{x^2} + \frac{8}{3} = 0 \implies \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 + f(x)}{x^2} = -\frac{8}{3}$$

技巧：这类“已知一个极限求另一个”的题，核心是把已知极限**拆开**，分离出目标表达式。泰勒展开到**刚好够用的阶**（这里到 x^3 ），多一项浪费，少一项不够。

方法二：反解 $f(x)$ 代入（更通用）

设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x + xf(x)}{\sin x^3} = a$ ，反解 $f(x)$ ：

$$\frac{\tan 2x + xf(x)}{\sin x^3} = a + o(1) \implies xf(x) = (a + o(1)) \sin x^3 - \tan 2x$$

利用 $\sin x^3 \sim x^3$ ， $\tan 2x = 2x + \frac{8x^3}{3} + o(x^3)$ ：

$$f(x) = (a + o(1))x^2 - \frac{2x + \frac{8x^3}{3} + o(x^3)}{x} = ax^2 - 2 - \frac{8x^2}{3} + o(x^2)$$

代入目标：

$$\frac{2 + f(x)}{x^2} = \frac{2 + ax^2 - 2 - \frac{8x^2}{3} + o(x^2)}{x^2} = a - \frac{8}{3}$$

$a = 0$ 时结果 $-\frac{8}{3}$ 。

对比：方法一（拆极限）更简洁；方法二（反解代入）更通用——如果题目改 a 为其他值也能直接出答案，不需要重新拆。